

ASK-DAO-MACHINE • 知识发现系统

问道知识发现系统 在生物医学领域的发现

一次真实运行的完整交代：输入一篇开放获取论文，输出可判问题与被机器算出来的门槛。

所有数字都能用仓库里的同一条命令复现。

道生一，一生二，二生三，三生万物 • 不是问答机，也不是单纯的问题制造机 —— 它是一台知识发现机器

只产问题与概念，不产答案

两条独立的路，加上一条模型线。判据逐条可查，不靠措辞。

— 问题路

产问题（需解决）：每条都必须带 `route`（判定方式），判不了的不产出。

— 想象路

产概念（需解释）：标准是「被理解」，不是真伪。

— 模型线

ModelScope 上两版可在线运行：**dao-v-0.3**（输入论文对应部分，输出作者未提出的更进一步问题）与 **dao-v-0.2**（早期配置，用于对照）。

— 硬边界

世界新问题（N3）至今 = 0。产出是候选问题与证据边界推进，不是「已确认的新知识」。

问题从哪来：四种机制 + 一个领域包

前三种是通用机制，第四种是生物医学领域包。「作者已提出」与「机器提出」分开标注——前者不算新问题。

机制	抓什么	来源标注
① 作者自陈未解	open problem / remains unclear / 尚不明确 ...	作者已提出（不算新）
② 文本张力	however / yet / inconsistent 处的分歧	机器提出
③ 结构追问	对结论句套四问：范围 / 反例 / 机制 / 定量	机器提出
④ 领域包（biomed）	10 类方法学缺口 + 从 HR/CI 直接算 E-value	机器提出 / 作者已论及（分标）

生物医学方法学缺口：10 类

每一类都自带一个**可执行的判定方式**（E-value、滞后分析、样条非线性检验、回归校准、RERI、FDR 曲线...）， 否则只是空担心。

#	缺口	#	缺口
1	因果方向（反向因果）	6	测量误差方向（非差异性/差异性）
2	残余混杂强度（E-value）	7	替代分析的反事实
3	剂量—反应形状（单调？ 阈值？ ）	8	交互尺度（加性 vs 乘性）
4	人群外推边界	9	多重比较与假发现率
5	效应量 vs 决策阈值	10	机制的必要性/充分性

只在 --domain biomed（或自动判定为生物医学）时启用； --domain none 只用通用三机制

dao v0.2 → v0.3: 论文到哪里去

模型线上这一版把「读论文」固定成一件事：**输入论文对应部分，输出作者未提出的更进一步问题。**

— dao-v-0.3（当前）

不是复述作者自己写下的「有待研究」，而是在论文内容基础上往前追问一步：作者没问、但由其内容可以问出来的问题。

— dao-v0.2（上一版）

保留早期配置，用于**对照两版产出差异**。

— 本地版（本次实践）

命令行 `ask-dao-machine paper ... --domain biomed`：通用三机制 + 生物医学 10 类缺口 + E-value 计算，产出 JSON 与一页人话。

— 标注规则以仓库为准

本页所有条目都来自仓库里的实现与产物（①/②/③/④ 分标，`is_author_stated`、`author_touched` 两个字段）；线上两版是同一件事的在线入口，其内部实现不在本次核对范围内。

输入：一篇 CC BY 开放获取的临床研究

只用公开接口取全文，许可字段一并记录；正文 32,787 字符。

项	值
论文	Association of artificial sweeteners intake and risk of CKD: a prospective cohort study
来源	Europe PMC fullTextXML · PMC13331974 · J Nutr Health Aging 2026
许可	CC BY 4.0（原样保存在 papers/biomed/，元数据含 DOI 与抓取日期）
关键设定	UK Biobank 前瞻队列 · n=156,000 · 中位随访 13.3 年
论文自报效应	调整后 HR 1.19（95% CI 1.08–1.30）；最高风险组 HR 1.49；替代分析 HR 1.02

抓取命令：python tools/fetch_biomed_paper.py --pmcid PMC13331974

一条命令，产出 54 条

```
ask-dao-machine paper papers/biomed/PMC13331974.md --domain biomed --out out/biomed_demo
```

产出构成	条数	说明
② 文本张力	6	however / yet 处的分歧 → 形式化追问
③ 结构追问	16	对结论句套四问（范围/反例/机制/定量）
④ 生物学方法学追问	29	10 类缺口，每条带原文句子与判定路由
其中：机器算出数值	3	从论文自报 HR/CI 直接算 E-value
合计	54	其中作者已提出 0 条（① 机制未命中）

产物：out/biomed_demo/problems_paper.json（机器可读，每条带 route）+ REPORT.md

机器算出来的三个残余混杂门槛

从论文自报的 HR 与 95% CI 直接算 **E-value**：要把这个效应解释成「没有效应」，未测混杂必须与暴露、结局**同时**达到多强的关联。

论文报告	E-value	按 CI 下界	含义
HR 1.19 (1.08–1.30)	1.67	1.37	未测混杂要与暴露、结局各自达到 $RR \approx 1.67$ ，才能把该效应解释为零
HR 1.49 (1.28–1.74)	2.34	1.88	最高风险组所需混杂强度更高，最难被混杂解释
HR 1.02 (1.01–1.04)	1.16	1.11	替代分析那一条最脆：几乎任何微弱混杂都能解释掉

公式 $E = RR + \sqrt{RR(RR-1)}$ ，用 HR 近似 RR，只在结局不常见时成立（本文 CKD 发病率低）。E-value 是**门槛**，不是「存在这样的混杂」的证据。原文中从未出现 E-value —— 这三条是机器加上去的。

写成可判形式的 29 条新问题

论文的方法学缺口 → 每条都指回原文句子，并给出判定方式；作者是否已论及单独标注。

缺口	触发它的原文句子（节选）	判定路由	作者
人群外推边界	Methods The study included 156,000 participants from the U...	绝对风险重算（基线风险 × HR）+ 跨队列复现	文中未见
效应量 vs 判定阈值	Participants with high AS intakes and high polygenic risk ...	绝对风险差 / NNH 计算 + 阈值敏感性	文中未见
效应量 vs 判定阈值	In substitution analysis, replacing sugar with an equivale...	绝对风险差 / NNH 计算 + 阈值敏感性	文中未见
人群外推边界	A UK Biobank study indicated that reduced intake of ASB mi...	绝对风险重算（基线风险 × HR）+ 跨队列复现	文中未见
人群外推边界	Therefore, we analyzed the association between dietary AS ...	绝对风险重算（基线风险 × HR）+ 跨队列复现	文中未见
效应量 vs 判定阈值	We further excluded 43,590 participants who consumed low-c...	绝对风险差 / NNH 计算 + 阈值敏感性	文中未见

全表 29 条（10 类）；其中 23 条的主题作者已在文中论及（机器只贡献形式化），6 条的主题文中未见。完整表见站点「真实使用」一节与 docs/guide/demo-biomed.md。

一条完整的链路：从原文句子到可复核的数

原文句子
HR 1.19 (95% CI:1.08–1.30)
变成追问
追问：在这份数据里，能否找出关联强度达到该量级的未测混杂候选？用阴性对照结局（negative control outcome）能否把该量级排除？

机器算术
$E = 1.19 + \sqrt{(1.19 \times 0.19)} = \mathbf{1.67}$ （按 CI 下界 1.08 $\rightarrow$ 1.37）
怎么判
E-value 门槛 + 阴性对照结局 + 已测协变量关联强度排行（可精确复核）

同一条缺口还有一条不依赖算术的版本：「该效应是『已调整』之后剩下的：残余混杂要多强才能把它解释掉？」

这份结果不主张什么

以下每一条都写在产出里，而不是写在附录里。

— 不主张世界新

世界新问题 (N3) 至今 = 0；这里给的是候选问题与证据边界推进。

— 不主张作者没想过

本次 29 条方法学追问里，**23 条的主题作者已在文中论及**；机器加的是可判形式（滞后分析、E-value 门槛、RERI、回归校准...），不是话题本身。

— 不主张文献没有

「文中未见」只表示这份全文里没有（本次 6 条），不代表文献里没有。

— 不构成临床建议

HR 与 E-value 是流行病学量的换算，不能推出任何用药、摄入或诊断建议。

— E-value 的近似前提

用 HR 近似 RR，只在结局不常见时成立；它是门槛，不是发现。

一个命令，九个动作

装好之后只有一个命令 `ask-dao-machine`：敲它就报身份（徽标 + 速查），敲参数就干活；产出固定落在 `--out` 目录。

— 论文 → 问题

```
ask-dao-machine paper <文件/目录> [--domain biomed]
```

— 疑问 → 科学问题

```
ask-dao-machine ask "<日常疑问>"
```

— 造词 → 概念

```
ask-dao-machine imagine <自造词>
```

— 图像 → 问题

```
ask-dao-machine perceive <图片/目录>
```

— 挂到宿主

```
ask-dao-machine mcp : Claude Code / Cursor 用 .mcp.json; DSH 用技能目录（本机热加载已验证）
```

可复现: `python tools/fetch_biomed_paper.py --pmcid PMC13331974 → ask-dao-machine paper papers/biomed/PMC13331974.md --domain biomed`

同一套判据在数学线上的产出（对照）

为了让「证据边界推进」这个词有具体所指：跨进制命题 $P(b)$ 的 harness 裁决表。

项	结果	证据
命题 $P(b)$	对每个 $n \geq 4$, 存在 base-b 回文数 p 与素数 q 使 $n = p + q$; 对 $b \geq 4$ 例外集有限且很小	精确枚举
15 个进制裁决	13 confirmed (含 5 个零例外) · 1 open ($b=3$) · 1 rejected ($b=2$)	$N0=5 \times 10^6 \rightarrow N1=10^7$ 例外集汇合、无新例外
独立复算	另写一套 FFT 实现复算 base 3–47: $b=3$ 例外 68 个, 清单逐项与 harness 一致	本次会话独立实现 (另一份代码)
边界修正	旧账本曾记 base 4 有 20 万个例外, 真值 5 个; 错的是账本, 不是结论	docs/novelty_ledger_corrections.md

状态只来自判定器: confirmed 是数值汇合, 不是证明。世界新问题仍为 0。

ASK-DAO-MACHINE

谢谢

问道 · ask-dao-machine · MIT License · 全部数字可用仓库里的命令复现

项目站点 <https://shikunpneg.github.io/ask-dao-machine/>

命令行文档 <https://shikunpneg.github.io/ask-dao-machine/guide/cli.html>

生物学完整演示 <https://shikunpneg.github.io/ask-dao-machine/guide/demo-biomed.html>

ModelScope • dao-v-0.3 <https://www.modelscope.cn/studios/skopskp/dao-v-0.3>

GitHub <https://github.com/shikunpneg/ask-dao-machine>

道生一，一生二，二生三，三生万物